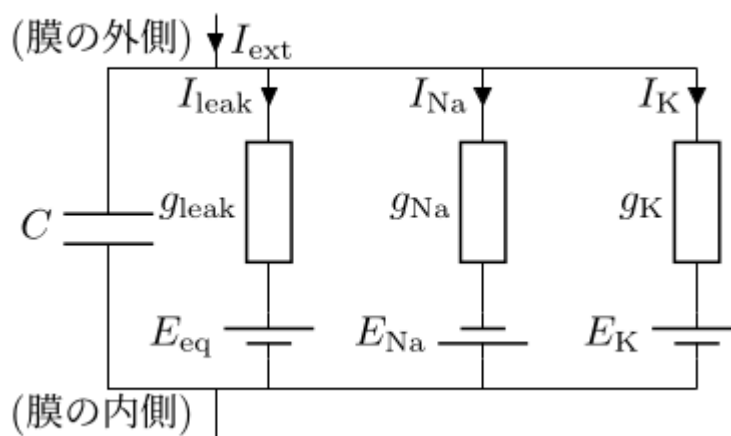


# 猿でもわかるニューロン発火 by Hodgkin,Huxley and Yamashita(2026/07/06)

## 1. 等価回路



$$I = C_m \frac{dV}{dt} + I_{Na} + I_K + I_l$$

## 2. 登場する連立微分方程式

$$C \frac{dV}{dt} = -g_{leak}(V(t) - E_{leak}) - g_{Na}(V, t)(V(t) - E_{Na}) - g_K(V, t)(V(t) - E_K) + I_{ext}(t)$$

$$\begin{cases} g_{Na}(V, t) &= \bar{g}_{Na} m^3(V, t)h(V, t) \\ g_K(V, t) &= \bar{g}_K n^4(V, t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}m(V, t) &= \alpha_m(V)(1 - m(V, t)) - \beta_m(V)m(V, t) \\ \frac{d}{dt}h(V, t) &= \alpha_h(V)(1 - h(V, t)) - \beta_h(V)h(V, t) \\ \frac{d}{dt}n(V, t) &= \alpha_n(V)(1 - n(V, t)) - \beta_n(V)n(V, t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha_m(V) &= \frac{2.5-0.1V}{\exp(2.5-0.1V)-1} \\ \beta_m(V) &= 4 \exp\left(-\frac{V}{18}\right) \\ \alpha_h(V) &= 0.07 \exp\left(-\frac{V}{20}\right) \\ \beta_h(V) &= \frac{1}{\exp(3-0.1V)+1} \\ \alpha_n(V) &= \frac{0.1-0.001V}{\exp(1-0.1V)-1} \\ \beta_n(V) &= 0.125 \exp\left(-\frac{V}{80}\right) \end{cases}$$

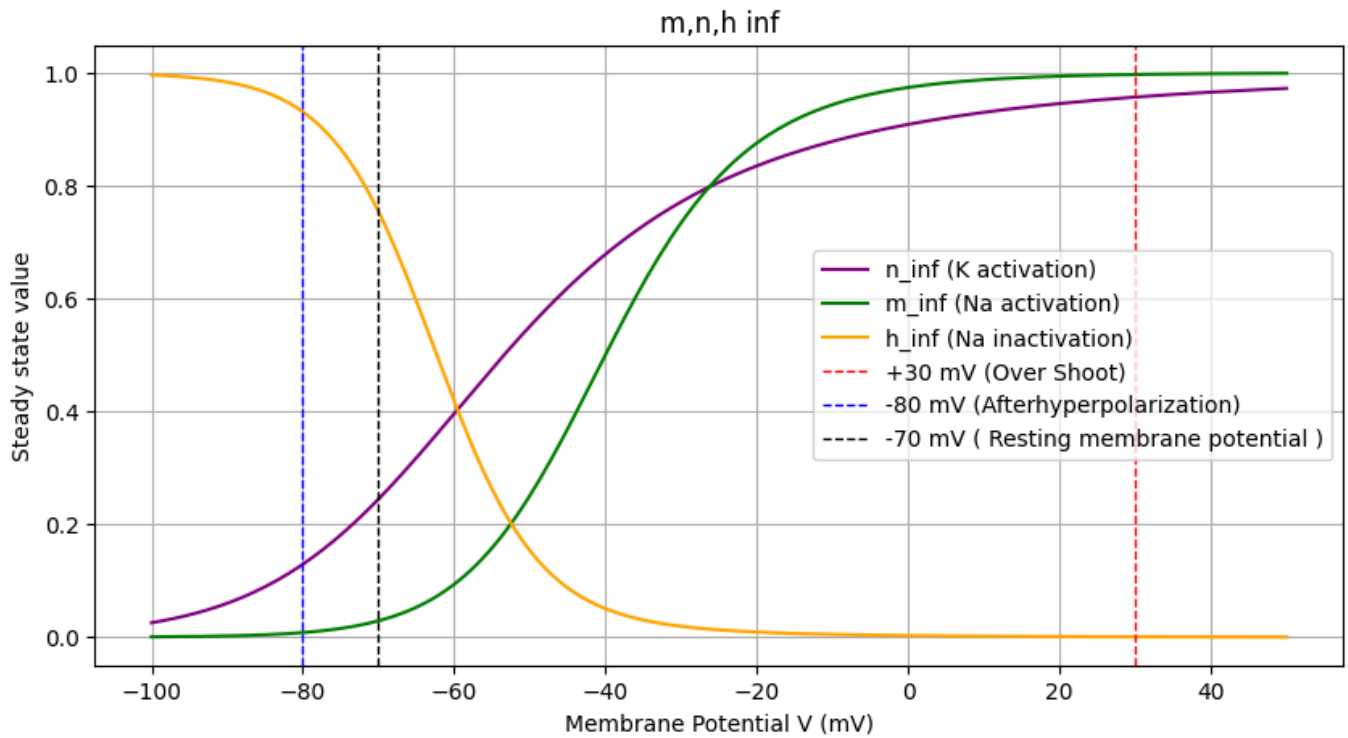
| 変数  | 単位 | 役割  |
|-----|----|-----|
| $V$ | mV | 膜電位 |
| $t$ | ms | 時間  |

| 変数                    | 単位                        | 役割                           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| $C$                   | $\mu\text{F}/\text{cm}^2$ | 細胞膜容量                        |
| $I_{\text{ext}}$      | $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ | 外部から印加する入力電流                 |
| $I_{\text{Na}}$       | $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ | $\text{Na}^+$ 電流             |
| $I_{\text{K}}$        | $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ | $\text{K}^+$ 電流              |
| $I_{\text{leak}}$     | $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ | リーク電流                        |
| $g_{\text{Na}}$       | $\text{mS}/\text{cm}^2$   | ナトリウムチャネルのコンダクタンス            |
| $g_{\text{K}}$        | $\text{mS}/\text{cm}^2$   | カリウムチャネルのコンダクタンス             |
| $g_{\text{leak}}$     | $\text{mS}/\text{cm}^2$   | リークチャネルのコンダクタンス              |
| $\bar{g}_{\text{Na}}$ | $\text{mS}/\text{cm}^2$   | ナトリウムチャネルの最大コンダクタンス          |
| $\bar{g}_{\text{K}}$  | $\text{mS}/\text{cm}^2$   | カリウムチャネルの最大コンダクタンス           |
| $E_{\text{Na}}$       | mV                        | $\text{Na}^+$ イオンの平衡電位（反転電位） |
| $E_{\text{K}}$        | mV                        | $\text{K}^+$ イオンの平衡電位（反転電位）  |
| $E_{\text{leak}}$     | mV                        | リークチャネルの平衡電位                 |
| $m$                   | --                        | $\text{Na}^+$ チャネルの活性化ゲート変数  |
| $h$                   | --                        | $\text{Na}^+$ チャネルの不活性化ゲート変数 |
| $n$                   | --                        | $\text{K}^+$ チャネルの活性化ゲート変数   |

### 3. ゲート変数の挙動

$g_{\text{Na}}$  と  $g_{\text{K}}$  の挙動を記述するため、電位に依存的し、 $[0,1)$ の範囲で動く3つの無次元のゲート変数 ( $m, n, h$ ) を導入した。

- $n$  ( $\text{K}^+$  ゲート活性化) :  $V$ が大きくなると、大きくなる ( $m$ より遅い)
- $m$  ( $\text{Na}^+$  ゲート活性化) :  $V$ が大きくなると、大きくなる ( $n, h$ より早い)
- $h$  ( $\text{Na}^+$  ゲート不活性化) :  $V$ が大きくなると、小さくなる ( $m$ より遅い)



グラフ 1 Hodgkin-Huxleyモデルで登場する連立微分方程式を数値計算して  $m - V, n - V, h - V$  グラフにしたもの。

## シミュレーション

※パラメータの値は

**A QUANTITATIVE DESCRIPTION OF MEMBRANE CURRENT AND ITS APPLICATION TO CONDUCTION AND EXCITATION IN NERVE BY A. L. HODGKIN AND A. F. HUXLEY(1956)**

より引用

$$C_m = 1.0 \mu F / cm^2$$

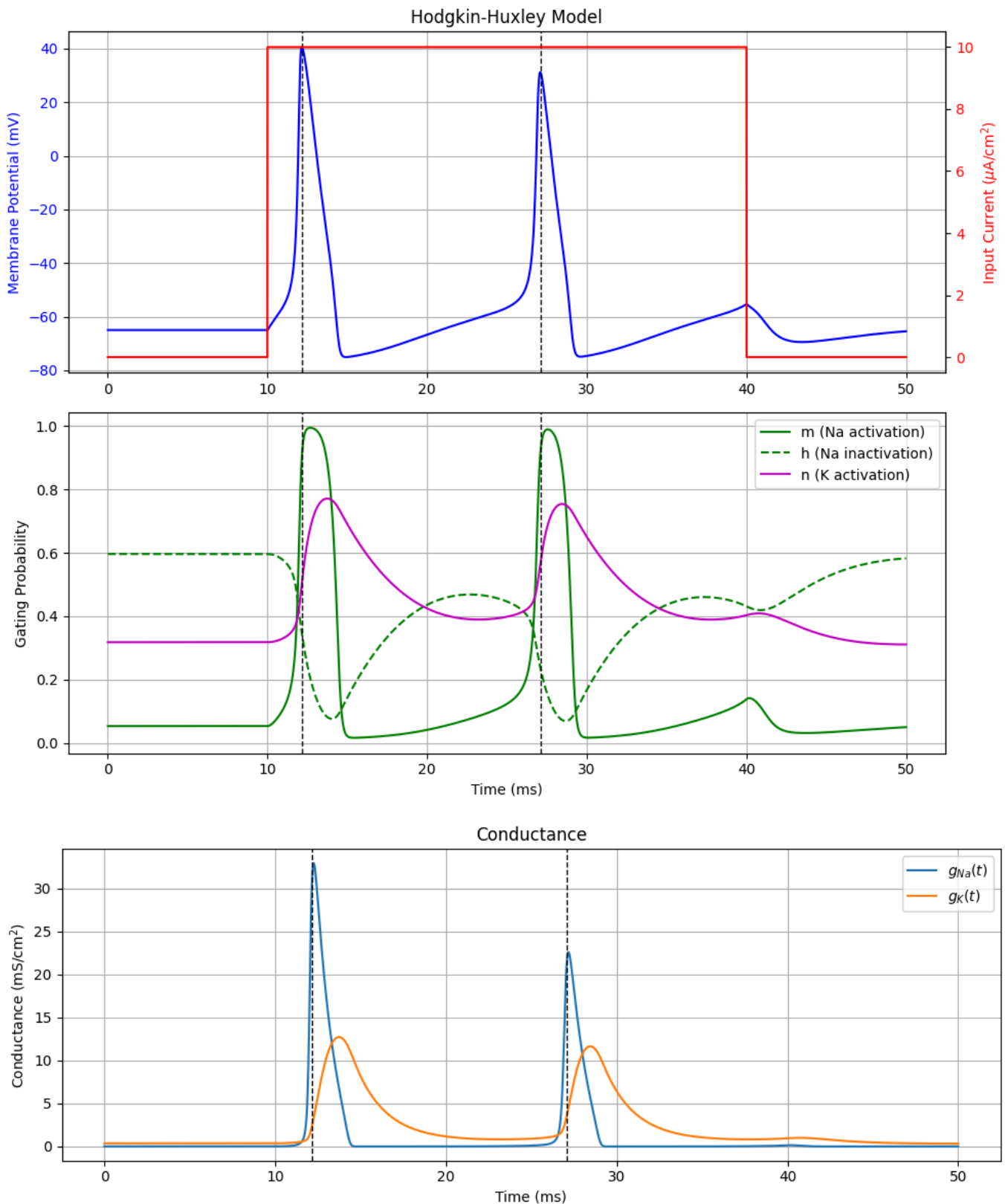
$$g_{Na} = 120.0 mS / cm^2$$

$$g_K = 36.0 mS / cm^2 \quad g_L = 0.3 mS / cm^2$$

$$E_{Na} = 50.0 mV$$

$$E_K = -77.0 mV$$

$$E_L = -54.387 mV$$



$$\begin{cases} g_{Na} &= \bar{g}_{Na} m^3 h \\ g_K &= \bar{g}_K n^4 \end{cases}$$

- 入力電流に  $I_{ext}$  により，膜電位が -70 mV より上昇（脱分極開始）
- $m$  が急上昇
  - $g_{Na}$  には  $m$  が三乗されているため影響が大きい。
- $g_{Na}$  上昇
- $Na^+$  電流が強くなる ( $I_{Na} = g_{Na}(V - E_{Na})$ )

- さらに膜電位が上昇（スパイクが起きる）
  - $m \approx 1.0$
- $h$ が0.6から0.1まで下がる
  - $\text{Na}^+$ 流入が減る
- 遅れて $n$ が上昇
- $g_K = \bar{g}_K n^4$ が上昇
- $\text{K}^+$ 電流が強くなる ( $I_{Na} = g_K(V - E_K)$ )
- 膜電位下降
- 静止膜電位まで下りたところには、 $m$ も $h$ も低い値
- $\text{K}^+$ による過分極
- 膜電位が下がったことで、 $h$ が0.4程度まで上がり、 $n$ が0.4程度まで下がる
- 次の発火へ

## 参考文献

- Hodgkin-Huxley モデルの計算コスト削減を目指したサロゲートモデルの開発 BY棟近春樹先輩
- A QUANTITATIVE DESCRIPTION OF MEMBRANE CURRENT AND ITS APPLICATION TO CONDUCTION AND EXCITATION IN NERVE BY A. L. HODGKIN AND A. F. HUXLEY(1956)